

Trabalho realizado pelo grupo 6 do TP2 constituído pelos elementos: Ana Luísa Silva PG53634, Francisco Borges PG53822, João Gonçalves PG53946, Gonçalo Regadas PG53844, Rodrigo Cunha PG54199 para a Unidade Curricular de Apresentação e Visualização de Informação.

Momento 2

1. Indicar o objetivo desta fase

Esta fase representa uma ponte entre as etapas 1 e 3 do projeto para a disciplina de Apresentação e Visualização de Informação. Serve como transição entre a formulação inicial do problema e a subsequente visualização da análise de dados no momento 3.

Consiste na conceção de uma solução para o problema proposto, utilizando uma abordagem metodologicamente adequada e justificada. Isso implica a formulação abstrata do percurso de solução (abordagem exploratória e explicativa) que está a ser seguido desde o momento M1, bem como a justificação do planeamento do esforço restante até ao final do momento M3.

2. Formulação/descrição abstrata do caminho de solução (exploratory approach + explanatory approach)

Assim como no Momento 1, na fase de conceptualização da solução, iremos recorrer à metodologia exploratória e explicativa. Neste contexto, essas duas abordagens serão utilizadas para promover uma análise mais abrangente do problema em questão.

A abordagem explicativa caracteriza-se por procurar explicar certos aspetos que definem o problema, buscando estabelecer uma relação de causa-efeito entre os fatores ou variáveis do problema e os resultados observados. Esta abordagem visa entender mais profundamente as razões por trás dos fenómenos estudados.

Por sua vez, a abordagem exploratória geralmente antecede a explicativa, uma vez que seu objetivo é analisar e explorar o problema para defini-lo de maneira que seja possível escolher uma abordagem específica que permita o estudo eficaz e eficiente da problemática em questão.

Ambos os métodos serão utilizados de forma complementar nesta segunda fase, a fim de aprofundar nosso conhecimento sobre o problema de visualização relacionado às chamadas de emergência e ao cenário fictício apresentado no primeiro momento de avaliação.

3. Breve resumo do tema abordado

O tema abordado neste trabalho são as chamadas de emergência e como podemos ajudar as pessoas que socorrem face a essas chamadas. Os dois público-alvo que identificamos foram os gestores de resposta a emergências e as entidades locais e governamentais. Neste contexto, os gestores de resposta de emergências, são os responsáveis pelas equipas de intervenção, sendo necessária uma identificação das necessidades de treino específicos para uma urgência que esteja com mais ocorrências, e a formação destas equipas também. Este relaciona-se diretamente também com as maiores ocorrências que foram registadas e que é necessária uma maior atenção. Já no segundo, as entidades locais e governamentais tem o impacto de investimento em equipamento (como haver uma melhoria das infraestruturas rodoviárias ou até investir em novos postos) e de equipas (como equipamento para uma determinada ocorrência, ou até aumentar o número de operacionais) em determinados locais em que forem identificados com mais ocorrências.

4. Explicar o problema de visualização no nosso tema

A proposta do problema apresenta questões-chave a serem abordadas na análise dos dados de chamadas de emergência. A especificação da visualização de dados também desempenha um papel fundamental na análise e na obtenção de insights. Nos seguintes pontos estão representados os problemas para cada

Questões		Problema
Variação temporal	Como varia a frequência de chamadas de emergência ao	Uma central de atendimento de emergência está a tentar compreender como é que a frequência das

	longo dos meses, dias da semana e horas do dia?	chamadas varia ao longo dos meses, dias da semana e horas do dia para otimizar a distribuição de recursos. No entanto, a falta de informações claras sobre os horários de pico, dias mais movimentados e sazonalidades impede a alocação eficiente de pessoal e equipamentos.
Tipos de ocorrências	Quais são os tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência? A categorização e análise do tipo de ocorrência das chamadas podem ajudar a priorizar áreas que precisam de maior atenção e recursos.	Uma central de atendimento de emergência procura identificar os tipos mais comuns de ocorrências nas chamadas de emergência. A categorização e análise desses motivos podem auxiliar na priorização de áreas que necessitam de maior atenção e recursos.
Variações geográficas	Como a frequência de chamadas de emergência de cada tipo de ocorrência varia de acordo com a localização (zip code)? Existem áreas com maior incidência de chamadas de saúde, incêndios ou acidentes? Essa análise pode ser valiosa para o posicionamento de recursos de emergência.	A central de atendimento de emergência deseja compreender como a frequência de chamadas de emergência varia de acordo com a localização (zip code). A análise dessas variações geográficas pode ser valiosa para o posicionamento estratégico de recursos de emergência e a identificação de áreas com maior incidência de chamadas de saúde, incêndios ou acidentes. A falta de informações claras sobre as áreas com maior incidência de diferentes tipos de ocorrências (como chamadas relacionadas à saúde, incêndios ou acidentes) dificulta a alocação estratégica de equipes e equipamentos de emergência.
Comparação de tempo de resposta com a frequência de chamadas	Como é que o tempo médio de resposta se correlaciona com o número de chamadas em cada zip code?	Uma agência de serviços de emergência está a tentar entender a relação entre a variação sazonal nas chamadas de emergência e o tempo médio de resposta em diferentes regiões (zip code). A agência percebe que durante certas épocas do ano, como feriados ou estações específicas, há um aumento significativo no volume de chamadas, afetando potencialmente os tempos de resposta. No entanto, a falta de insights claros sobre como essa variação sazonal afeta o tempo de resposta impede a otimização dos recursos para atender a essas demandas sazonais.

5. Caracterização dos dados

Esta tabela apresenta uma caracterização detalhada dos atributos resultantes das três camadas de processamento de dados: Bronze, Silver e Gold.

Os atributos aqui listados referem-se exclusivamente à camada Gold, onde o processo de transformação de dados é mais refinado. No Bronze, o dataset é carregado sem alterações; no Silver, o processo de extração, transformação e carga (ETL) é aplicado; e no Gold, são selecionadas as tabelas da camada Silver necessárias e realizadas as transformações adicionais para cumprir os requisitos predefinidos.

Esta tabela serve como um guia detalhado dos atributos resultantes do processo de refinamento dos dados na camada Gold, demonstrando a natureza, representação e estrutura dos dados para facilitar a sua visualização e análise.

Atributo	Exemplo de dados	Tipo de dados	Nível de representação dos dados	Natureza dos dados	Escala de medição
zip code	19464	Integer	Qualitativo	Discreto	Nominal

latitude	40.251106	Decimal	Quantitativo	Contínuo	Ratio
longitude	-75.648445	Decimal	Quantitativo	Contínuo	Ratio
data de chamada	2016-01-21	Date	Qualitativo	Discreto	Interval
hora de chamada	16	Integer	Quantitativo	Discreto	Ratio
tipo de ocorrência	incêndio	String	Qualitativo	Discreto	Nominal
total de ocorrência	1	Integer	Quantitativo	Discreto	Ratio
média do tempo de resposta	00:07:20	String	Qualitativo	Contínuo	Interval

6. Tópicos de análise a abordar

Nesta fase do projeto, os grupos principais, quer os gestores de resposta a emergências quer as entidades locais e governamentais, estão focados em análises específicas. Para isso teremos em conta os seguintes tópicos:

Tópicos a analisar pelos gestores de resposta a emergências

1. Variação do número de chamadas de emergência por dia da semana em cada mês:

Esta análise pode revelar padrões sazonais ou variações temporais nas chamadas de emergência, permitindo uma melhor alocação de recursos em dias ou meses com maior número de chamadas de emergência.

2. Variação da frequência de chamadas de emergência por hora em cada dia da semana.

Identificar os horários de maior fluxo de chamadas ajuda na organização de turnos e distribuição das equipas de emergência, garantindo uma resposta mais eficaz nos momentos de maior necessidade.

3. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência em cada dia da semana.

Compreender os tipos de emergências mais frequentes em cada dia da semana é crucial para um planeamento eficaz. Isso permite ajustar as estratégias operacionais, distribuir recursos adequadamente e garantir uma resposta otimizada às necessidades específicas de cada dia.

4. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência em cada mês.

Analisar os tipos de ocorrência mais comuns ao longo de cada mês oferece insights valiosos para o planeamento sazonal. Essa abordagem possibilita a adaptação das operações de resposta a emergências com base em padrões mensais, contribuindo para uma preparação mais eficiente e uma resposta mais ágil.

5. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência ao longo do tempo.

Examinar os tipos de ocorrência mais frequentes ao longo do tempo é essencial para identificar padrões e tendências significativas. Essa análise global possibilita um entendimento abrangente das chamadas de emergência, facilitando a implementação de estratégias de longo prazo, como a formação especializada e aquisição de recursos específicos.

6. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência

Analisar os tipos mais comuns de ocorrências nas chamadas de emergência é de suma importância para a gestão eficiente dessas situações. Essa análise proporciona insights valiosos que podem orientar a tomada de decisões estratégicas, influenciando políticas de resposta, regulamentações e alocando recursos de maneira a atender eficazmente às necessidades emergenciais da comunidade.

Tópicos a analisar pelas entidades locais e governamentais

7. Variação da frequência de chamadas de emergência por tipo de ocorrência e localização (código postal).

Permite identificar áreas geográficas com maior número de emergências de certos tipos, ajudando na distribuição estratégica de recursos de emergência e na implementação de medidas preventivas específicas para essas regiões.

8. Correlação entre o tempo médio de resposta e o número de chamadas em cada zip code.

Esta métrica é crucial para avaliar a eficiência dos serviços de emergência em áreas específicas, identificando onde melhorias são necessárias para reduzir os tempos de resposta e, assim, melhorar a eficácia do serviço.

9. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência

Analisar os tipos mais frequentes de ocorrências nas chamadas de emergência é fundamental para orientar o estabelecimento de políticas, regulamentações e a distribuição estratégica de recursos, visando atender de maneira eficaz às necessidades específicas da comunidade.

Cada uma destas análises oferece dados preciosos para os gestores e autoridades competentes, possibilitando a tomada de decisões informadas e estratégicas. Essas informações são essenciais para aprimorar a eficácia e eficiência dos serviços de resposta a emergências, desempenhando um papel fundamental na promoção da segurança e bem-estar da comunidade.

7. **Hipótese de representações**

Com base em cada um dos tópicos de análise de cada público-alvo, inicialmente optamos por explorar diversas representações gráficas para selecionar aquelas mais adequadas ao nosso propósito de oferecer suporte à tomada de decisão. Com o intuito de identificar as representações gráficas mais apropriadas para as diferentes áreas de análise, o grupo utilizou a categorização das temáticas baseando-se no número de atributos e na estrutura dos dados. O número de atributos pode ser dividido em quatro categorias distintas: univariate data, bivariate data, trivariate data e multivariate data.

Já a estrutura dos dados pode ser classificada em cinco tipos diferentes: linear, temporal, espacial ou geográfica, hierárquica e rede

- **Tópicos a analisar pelos gestores de resposta a emergências**

Variação do número de chamadas de emergência por dia da semana em cada mês

Este categoriza-se em univariate, pois combina a variável de data. Com base nisto, pensou-se em recorrer a representações unidimensionais como Scatter plot, Line plot, Time series e Heat map. A estrutura de dados é classificada como temporal pois envolve a variação das chamadas de emergência ao longo do tempo (dias da semana em cada mês).

Variação da frequência de chamadas de emergência por hora em cada dia da semana

Este categoriza-se em bivariate, pois combina as variáveis datas com a de horário. Com base nisto, pensou-se em recorrer a representações bidimensionais como Scatter plot, Line plot, Time series e Heat map. A estrutura de dados é classificada como temporal e linear pois analisa a variação por hora (linear) em diferentes dias da semana (temporal).

Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência em cada dia da semana.

Este categoriza-se em bivariate, pois combina as variáveis tipo de ocorrência com a data. Com base nisto, pensou-se em recorrer a representações bidimensionais como Scatter plot, Line plot, Time series, Heat map e Bar chart. A estrutura de dados é classificada como temporal e hierárquica pois estuda a ocorrência mais comum em diferentes dias da semana, possivelmente organizada por prioridade ou hierarquia de ocorrências.

Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência em cada mês.

Este categoriza-se em bivariate, pois combina as variáveis tipo de ocorrência com a data. Com base nisto, pensou-se em recorrer a representações bidimensionais como Scatter plot, Line plot, Time series, Heat map e Bar chart. A estrutura de dados é similar ao anterior, também é classificada como temporal e hierárquica, mas analisa a ocorrência mais comum ao longo dos meses.

Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência ao longo do tempo

Este categoriza-se em bivariate, pois combina as variáveis tipo de ocorrência com a data. Com base nisto, pensou-se em recorrer a representações bidimensionais como Scatter plot, Line plot, Time series, Heat map e Bar

chart. A estrutura de dados é classificada como temporal e hierárquica estuda a ocorrência mais comum ao longo do tempo, possivelmente organizada por prioridade ou hierarquia de ocorrências.

- **Tópicos a analisar pelos gestores de resposta a emergências e pelas entidades locais e governamentais**

Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência

Este categoriza-se em univariate, pois apenas tem a variável o tipo de ocorrência. Com base nisto, pensou-se em recorrer a representações unidimensionais como Bar chart, Pie chart, Box plot, Bubble chart e Heat map. A estrutura de dados é classificada como hierárquica e unidimensional pois analisa apenas os tipos de ocorrência, provavelmente organizados por frequência ou prioridade.

- **Tópicos a analisar pelas entidades locais e governamentais**

Variação da frequência de chamadas de emergência por tipo de ocorrência e localização (zip code)

Este categoriza-se em trivariate, pois faz a correlação entre as variáveis de total de chamadas, o tipo de ocorrência e a localização (zip code). Com base nisto, pensou-se em recorrer a representações unidimensionais como Map, Tree map, Bar chart, Box plot, Bubble chart e Heatmap. A estrutura de dados é classificada como espacial ou geográfica e tridimensional que correlaciona a frequência de chamadas por tipo de ocorrência com localizações diferentes (zip code).

Correlação entre o tempo médio de resposta e o número de chamadas em cada zip Code

Este categoriza-se em trivariate, pois faz a correlação entre as variáveis de tempo médio, número de chamadas e de localização (zip code). Com base nisto, pensou-se em recorrer a representações unidimensionais como Map, Tree map, Bar chart, Box plot, Bubble chart e Heatmap. A estrutura de dados é classificada como espacial ou geográfica e tridimensional correlaciona o tempo médio de resposta com o número de chamadas em cada localização (zip code).

8. Outros fatores relevantes

Na visualização de dados sobre chamadas de emergência, é importante utilizar cores que sejam e facilmente identificáveis pelo público-alvo. Para isso, vamos utilizar o seguinte esquema de cores da paleta 20 do tableau para representar cada tipo de ocorrência.

Vamos utilizar o vermelho para representar os incêndios. O vermelho é a cor das chamas, o que é uma associação intuitiva e facilmente identificável. O vermelho é uma cor que está associada ao perigo e à urgência, o que é apropriado para representar incêndios, que são situações de risco iminente.

Para as emergências médicas escolhemos o verde. O verde é uma cor que está associada à saúde e ao bem-estar, o que é apropriado para representar emergências hospitalares, que são situações que requerem atendimento médico imediato.

E o cinza para representar os acidentes. O cinza é uma cor neutra, que pode ser utilizada para representar acidentes, que são situações que podem ser causadas por diversos fatores.

Além dessas cores, também é possível utilizar outras paletas de cores para representar outras informações, como a frequência de chamadas.

No caso da frequência de chamadas, é possível utilizar uma paleta de cores em tons de azul. Quanto mais escuro for o azul, maior será o número de chamadas. Essa paleta de cores é apropriada para representar a frequência de chamadas, pois o azul é uma das cores usadas na emergência, sendo uma cor que é associada à segurança e à autoridade. Por exemplo, a cor azul é utilizada na roupa dos bombeiros, que são profissionais que atuam em emergências.

O vermelho também poderia ser uma boa opção para representar a frequência de chamadas, pois é uma cor que é associada à urgência e ao perigo. No entanto, o vermelho já está sendo utilizado para representar os dados dos incêndios.

Além de escolher cores que sejam intuitivas, também é importante utilizar um esquema de cores coerente e consistente. Isso significa que as mesmas cores devem ser utilizadas para representar os mesmos tipos de ocorrências em todos os gráficos e tabelas da visualização.

9. Escolha, e justificação da escolha de cada representação

Efetivamente, sendo esta uma fase inicial de experimentação de gráficos com vista à melhor solução possível para apresentar no último momento, o grupo decidiu abordar alguns dos gráficos, de modo a aprimorá-los e a torná-los na melhor solução possível para uma tomada de decisão o mais correta possível, consoante o tipo de visualização então apresentada. Para isso, inicialmente optamos por fazer os gráficos para os diferentes público-alvo com vista a ajudar na melhor tomada de decisão possível, face à facilidade de percepção intuitiva das Dashboards para cada um dos público-alvo em questão. É de realçar que se trata de pessoas sem muito conhecimento em dashboards e para isso, é necessário ser clarividente e prático na apresentação dessa informação para a ajuda de uma tomada de decisão assertiva. Claramente, que ao longo do desenvolvimento desta solução, estes tipos de visualizações para cada público-alvo sofrerá alterações de forma a proporcionar a melhor apresentação da informação possível.

- **Tópicos a analisar pelos gestores de resposta a emergências**

1. Variação do número de chamadas de emergência por dia da semana em cada mês

Um heatmap é adequado para mostrar a distribuição de chamadas ao longo dos dias da semana e meses. A representação das cores pode destacar facilmente os picos de atividade e variações ao longo do tempo.

2. Variação da frequência de chamadas de emergência por hora em cada dia da semana

Novamente, um heatmap seria útil para visualizar a distribuição de chamadas por hora em diferentes dias da semana. As cores podem indicar os horários de pico de chamadas.

3. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência em cada dia da semana

Um gráfico de barras é eficaz para comparar a distribuição dos tipos de ocorrência ao longo dos dias da semana. As barras podem representar cada tipo de ocorrência em relação ao total de chamadas.

4. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência em cada mês

Similarmente ao anterior, um gráfico de barras é útil para comparar a distribuição dos tipos de ocorrência, mas agora em relação aos meses do ano.

5. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência ao longo do tempo

Um gráfico de linhas é útil para visualizar as variações nos tipos de ocorrência ao longo do tempo. Cada linha pode representar um tipo de ocorrência, e o eixo x mostra os dias. Isso permite observar as mudanças nas frequências dos diferentes tipos de chamadas ao longo do tempo, destacando tendências ou padrões que possam surgir.

- **Tópicos a analisar pelos gestores de resposta a emergências e pelas entidades locais e governamentais**

6. Tipos de ocorrência mais comuns das chamadas de emergência

Um gráfico de barras pode representar a distribuição dos tipos de ocorrência em relação ao total de chamadas, fornecendo uma visão geral dos tipos mais comuns.

- **Tópicos a analisar pelas entidades locais e governamentais**

7. Variação da frequência de chamadas de emergência por tipo de ocorrência e localização (código postal)

O heatmap geográfico pode ser usado para mostrar visualmente as áreas geográficas com maior incidência de diferentes tipos de ocorrências, permitindo identificar padrões de localização das chamadas.

8. Correlação entre o tempo médio de resposta e o número de chamadas em cada código postal

Um heatmap é adequado para visualizar a correlação entre o número de chamadas e o tempo médio de resposta em diferentes áreas (códigos postais). Ele pode mostrar a intensidade da relação entre essas variáveis em cada ponto, destacando áreas com maior número de chamadas e tempo médio de resposta.

10. Suportes possíveis de apresentação

Efetivamente, tivemos em mente 3 tipos de suportes possíveis passíveis de ser utilizados para ajudar na tomada de decisão do nosso público-alvo. No que diz respeito ao site, este poderia se tratar de uma plataforma versátil para apresentações, permitindo a inclusão de texto, imagens, vídeos e interações dinâmicas. Realmente se fossemos a usar um site, a principal vantagem que víamos era a capacidade de personalização, criando uma narrativa rica para transmitir informações. No entanto, esta navegação pode ser desafiadora se não for intuitiva, o que condiciona as tomadas de decisões em tempo real por parte do nosso público-alvo.

Referente agora a uma outra alternativa, esta visa em ser uma aplicação que também são consideradas ótimas para visualizações, especialmente se forem interativas, oferecendo funcionalidades específicas como cálculos, simulações ou análises de dados em tempo real. No entanto, a necessidade de instalação e a familiaridade com a interface podem representar obstáculos para o nosso público-alvo, o que uma vez mais dificulta a tomada de decisão por parte destes. Assim sendo, e não menos importante, deparamos nos com o facto de poder apresentar uma dashboard para cada persona nesta fase, de modo a possibilitar uma percepção, uma análise e uma ajuda clara para a intervenção por parte dessas personas, facilitando assim uma tomada de decisão pensada corretamente com vista nos dados visualizados e analisados. Portanto, essas dashboards, seriam uma ferramenta visual que reúne informações de forma condensada e compreensível, combinando assim em gráficos, tabelas, Heat Maps e outros elementos visuais para oferecer uma visão geral rápida e clara dos dados a serem visualizados. De facto, a grande vantagem está na facilidade de interpretação e na rápida compreensão da visualização da informação.

Considerando a necessidade de uma apresentação intuitiva e de fácil visualização, a opção da dashboard para cada público-alvo parece ser a escolha mais adequada. A capacidade de apresentar informações de forma clara e concisa pode ajudar a transmitir a mensagem de forma eficaz para o público-alvo.

11. Escolha do suporte

A escolha da dashboard como suporte para apresentar informações e auxiliar na tomada de decisão do público-alvo baseia-se em diversos fatores essenciais para uma comunicação eficaz e uma análise precisa da visualização. Primeiramente, as dashboards oferecem uma síntese visual de informações complexas, permitindo compactar dados variados num formato claro e compreensível. Essa capacidade de oferecer uma visão panorâmica e rápida é fundamental para as personas que precisam de tomar decisões ágeis e informadas. Além disso, a facilidade de interpretação é uma grande vantagem das dashboards. Ao combinar gráficos, tabelas e elementos visuais, estas conseguem simplificar a compreensão, a visualização e a análise, permitindo que o público-alvo absorva rapidamente as informações relevantes. No fundo, a adaptabilidade das dashboards para diferentes personas também é um ponto positivo. Estas podem ser personalizadas para atender às necessidades específicas de cada grupo, oferecendo uma abordagem mais direcionada e centrada na persona em questão. A escolha da dashboard supera as possíveis limitações das outras alternativas já mencionadas em cima na parte dos suportes possíveis de apresentação, como a complexidade de navegação num website ou a necessidade de instalação e familiarização com uma aplicação específica. A facilidade de acesso e a clareza na apresentação dos dados são elementos cruciais para garantir uma tomada de decisão informada e ágil por parte do público-alvo. Em resumo, a decisão de utilizar a dashboard como suporte justifica-se pela sua capacidade de apresentar informações de forma clara, concisa e personalizada, facilitando a interpretação e permitindo uma tomada de decisão mais assertiva e direcionada para as necessidades de cada público-alvo.

12. Plataformas usadas

As plataformas usadas para visualização de dados desempenham um papel crucial na análise e interpretação de conjuntos de dados complexos. Neste projeto, foi adotada uma abordagem que integra várias ferramentas para gestão, processamento e visualização de dados.

Inicialmente, o Talend foi utilizado para assegurar a qualidade dos dados. Esta ferramenta desempenha um papel essencial na validação, limpeza e enriquecimento dos dados antes mesmo de entrarem no pipeline principal.

Com o Talend, foram aplicadas regras de qualidade e verificação de integridade, garantindo assim a fiabilidade e consistência dos dados desde o início do processo.

Em seguida, o Docker foi o ambiente escolhido para executar diferentes serviços, incluindo o HDFS (Sistema de Ficheiros Distribuídos Hadoop), o Hive Metastore, o Jupyter e o Trino (anteriormente conhecido como PrestoSQL). Esta escolha proporcionou um ambiente consistente e isolado para executar e interagir com estas ferramentas, facilitando a configuração e gestão. O Jupyter desempenhou um papel central, permitindo criar um ambiente de desenvolvimento interativo em Python. Com isto, foi possível programar e executar códigos para manipular os dados. O processo começou com a criação de uma pasta chamada "AVI". Nesta pasta, os conjuntos de dados foram armazenados na camada "bronze", sem qualquer modificação em relação à sua forma original proveniente da fonte. Na camada "silver", foram aplicadas transformações aos dados, os quais foram guardados num local específico para posterior utilização na criação de tabelas. Estas tabelas foram então armazenadas na base de dados. Posteriormente, para criar a tabela na camada "gold", foram selecionadas as tabelas da camada "silver" necessárias e aplicadas as transformações adicionais necessárias para cumprir os requisitos predefinidos. Esta tabela resultante foi armazenada na base de dados, juntamente com o manifesto correspondente. Este manifesto é crucial para o processo de visualização, pois é utilizado no Tableau para criar painéis de informação.

O Tableau foi a plataforma escolhida para a visualização eficaz dos dados, utilizando o manifesto para orientar a criação dos painéis. Isto permite uma apresentação visual interativa e intuitiva dos insights extraídos dos dados processados.

Logo, a utilização integrada destas plataformas e ferramentas - Talend para garantia da qualidade dos dados, Docker, HDFS, Hive Metastore, Jupyter, Trino (PrestoSQL) e Tableau - permitiu a manipulação, processamento e visualização eficiente dos dados, desde a camada de entrada até à criação de painéis informativos e de fácil compreensão.

13. Justificar o planeamento do restante esforço até ao final do momento M3

No momento atual, estamos na fase inicial de "experimentar" os gráficos para alcançar a melhor solução possível para a Apresentação/Momento final. O grupo decidiu abordar e aprimorar alguns desses gráficos visando oferecer a melhor solução para uma tomada de decisão precisa, considerando o tipo de visualização proposto.

Neste contexto, foi crucial criar gráficos específicos para diferentes públicos-alvo, facilitando a compreensão das Dashboards por pessoas com pouco conhecimento na área. No entanto, é importante destacar que estamos cientes das necessidades de ajustar e melhorar essas visualizações ao longo do desenvolvimento do projeto. Nesta próxima fase, para o momento 3, planeamos realizar alterações nas visualizações já apresentadas. Essas mudanças têm como objetivo proporcionar uma apresentação ainda mais clara e intuitiva da informação, visando aprimorar a facilidade na tomada de decisões assertivas.

Como mencionado pelo docente na avaliação do ponto de controlo, iremos realizar alterações ao nível dos gráficos propostos, nomeadamente o de barras que se encontra algumas das vezes em larga escala a ser utilizado, e com base nisso, consideraremos outras alternativas também elas viáveis. Posto isto, estamos comprometidos em evoluir e aprimorar esses gráficos para garantir a melhor representação possível dos dados para cada público-alvo.

Também iremos analisar a forma mais adequada de aplicar os filtros para garantir a máxima eficiência na interação, enquanto organizamos as representações em cada dashboard.